

한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 : [2] 지상기기 무단 개방·작업방지 봉인장치 등 혁신활동을 통한 업무개선
관 계 부 서 : 서대전지사 전력공급부
모 범 직 원 : 서대전지사 전력공급부 차장 
내 용

위 직원은 '25. 1월부터 현재까지 서대전지사 전력공급부에 근무하며 투철한 사명감으로 일반인의 안전사고 발생 예방 활동과 배전선로의 고장예방을 위해 지속적으로 지중배전설비를 관리하고 있다.

최근 지상기기 무단 개방·작업에 의한 일반인 안전사고가 지속적으로 발생하고 있어 이를 예방하기 위해 기기마다 잠금장치를 설치하여 관리하고 있음에도 일반인의 안전 불감증으로 인해 안전사고와 전기고장도 끊임없이 발생하고 있고, 지중 설비에서의 배전선로고장 발생시 신속한 복구를 위해 노력하고 있으나 설비 특성상 고장구간을 확인 과정으로 복구시간이 다소 지연되고 있다.

이에 일반인 안전사고 발생의 선제적 예방과 부적정 공사의 원천적 방지, 고장복구시간 단축, 공사비용 절감을 위하여 「지상기기 무단 개방·작업방지 봉인장치」, 「고장검출 원격 모니터 장치」 등 개발로 사내 혁신활동(제안, 특허출원)의 적극적 수행을 통해 업무를 개선하고자 노력하였다.

가. 지중용 지상기기 무단 개방·작업방지 봉인장치 개발

당사 미승인 공사업체가 자물쇠를 파손 후 지상기기를 무단으로 개방하여 작업을 진행하면서 안전사고(아크화상, 감전 등) 및 설비의 소손이 빈번히 발생하고 있고 관리적 측면에서 열쇠의 분실, 재 시건에 대한 예산 중복집행의 문제점이 발생하고 있다.

이와 같은 문제점을 극복하기 위해 법적 책임 고지, 경고문을 부착한 「지상기기 무단 개방·작업방지 봉인장치」를 개발하여 특허를 출원하였다. 장치에 상징적 의미가 내포된 전력량계 봉인을 사용하여 미승인 공사업체가 개방하지 못하도록 하는 제품으로 재활용이 가능하고 봉인 사용시 자물쇠 설치 대비 예산이 50%이상 절감되는 효과를 얻을 수 있다.

나. 지상기기용 고장검출용 원격 광신호 모니터 장치 개발

지중 배전선로 구간의 고장발생시 고장점을 확인할 수 있도록 고장구간표시기를 지상기기의 내부에 설치하여 운영하고 있다. 하지만 위급한 상황발생시 고장구간 표시기의 동작여부를 확인하기 위해서는 기기의 문을 개방하고 확인하는 번거로움 등 문제점을 극복하기 위해 고장구간표시기의 구조변경이나 별도의 전원이 필요 없이 지상기기의 외부에서 확인이 가능한 「지상기기용 고장검출용 원격 광신호 모니터 장치」를 개발하여 특허를 출원하였다. 고장 발생시 신속한 확인이 가능하여 고장구간 분리와 건전구간에 대한 신속한 복구로 고객만족도 향상과 이에 따른 예산 절감의 효과도 얻을 수 있다.

[그림 1] 관련 시행공문 및 사진 증빙

익명화	익명화	익명화	익명화
[출원명세서]		[출원명세서]	

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)